

한재성

6년 이상 Windows 애플리케이션과 장비 연동 소프트웨어를 개발했습니다. 메디컬아이피에서는 C++/Qt 기반 의료영상 클라이언트의 기능 개발과 최초 배포를 담당했습니다. UI 테스트·배치 자동화와 DICOM/PACS 연동 안정화까지 구현하고 운영했습니다.

6년 이상 소프트웨어 개발 · Windows 애플리케이션 · 의료영상 / 장비 연동

주요 작업

01 DeepCatch X 클라이언트 개발·제품 개선

2024년 6월 최초 배포를 완료하고, 기관별 출력·저장·업로드 요구사항을 제품 기능과 설정에 반영했습니다.

02 C++/Qt 기반 UI AutoTest 개발

장시간 반복 시험으로 수십 건의 크래시를 발견하고, 테스트 결과와 실패 위치를 일일 메일로 공유했습니다.

03 MEDIP 배치 분석 및 결과 Export Macro 개발

파일 하나가 실패해도 다음 파일의 처리를 계속하고, 파일별 상태와 실패 메시지를 JSONL로 남겨 재처리 대상을 확인할 수 있게 했습니다.

04 기존 DICOM/PACS 기능 안정화 및 C-ECHO 추가

제품 UI에서 서버 연결 상태를 확인할 수 있도록 하고, 기관별 설정 차이와 통신 오류를 재현 조건·로그에 근거해 수정했습니다.

경력

메디컬아이피 | Application / 대리 · 2023.05 - 재직중

의료영상 클라이언트 기능 개발, UI·배치 자동화, DICOM/PACS 연동과 병원·검진기관 배포 검증을 담당했습니다.

IMPEACH | R&D / 주임 · 2019.10 - 2023.02

Python/Qt 기반 테스트 애플리케이션과 AMX 기반 통합 제어 프로그램을 개발했습니다. TCP/IP·Serial 기반 장비 제어와 외부 소프트웨어 명령·응답 흐름을 구현하고 WATCHOUT 프로토콜, 연결 상태와 통신 예외를 처리했습니다.

기술 스택

C/C++ / Qt / MVM / Python · TCP/IP / Serial / Command/Response / DICOM · AI Result Integration / DICOM Dataset / X-ray / Segmentation · PostgreSQL / Qt SQL / File I/O / GitLab

연락처: 이력서에 기재된 연락처로 연락 부탁드립니다.

DeepCatch X 클라이언트 개발·제품 개선

2024.04~2026.06 · Product Development & Operation

TiSepX의 기능과 리소스를 DeepCatch X로 전환하고, 인계받은 MVVM 구조 위에서 영상·리포트 출력과 분석 자동화를 구현했습니다.

결과 2024년 6월 최초 배포를 완료하고, 기관별 출력·저장·업로드 요구사항을 제품 기능과 설정에 반영했습니다.

MVVM 구조 인계

초기 View·ViewModel 구조를 인계받아 기존 화면, 상태와 데이터 흐름을 분석하고 제품 기능을 완성했습니다.

WW/WL 기반 영상 출력

WW/WL 조건을 반영한 X-ray 영상에 AI Segmentation Mask와 Annotation을 합성해 화면과 저장용 결과 이미지를 생성했습니다.

리포트 출력

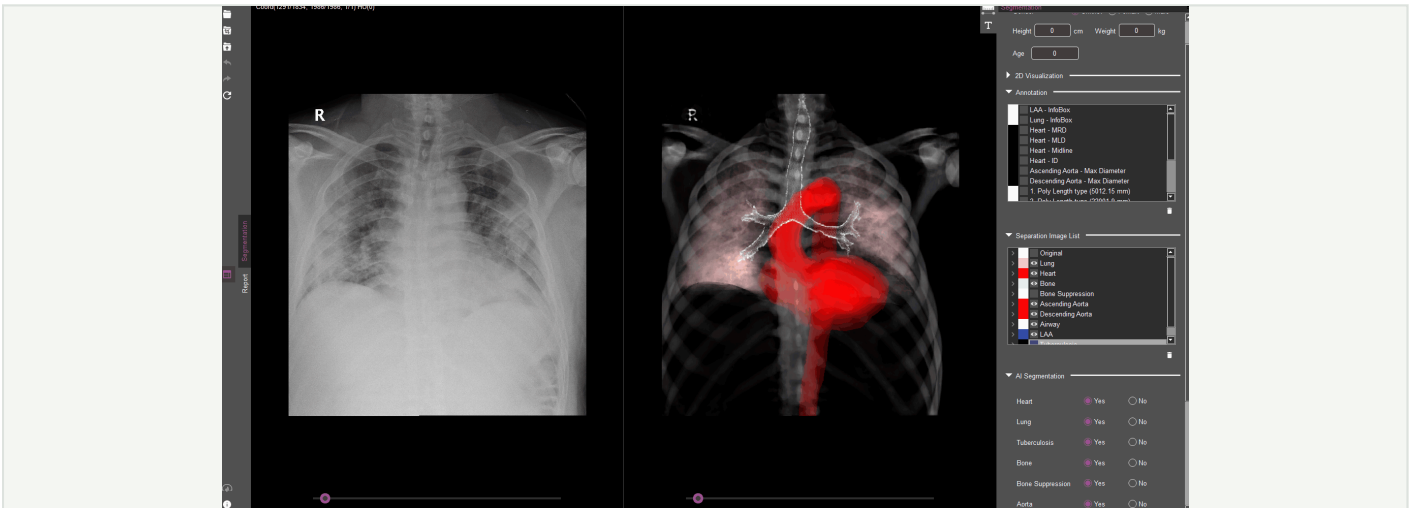
AI 분석 결과와 생성 이미지를 리포트 데이터로 구성하고 QWebEngine 렌더링과 PDF 출력 흐름에 연결했습니다.

분석 자동화

분석과 결과 출력 작업을 Action/Command로 분리하고 Action Queue에서 순차 실행하도록 구성했습니다.

기관별 리포트·배포 구성

기관별 리포트 템플릿과 PDF/SVG 리소스, 제품 옵션·패키지 파일 목록·업로드 조건을 배포 구성에 반영했습니다.



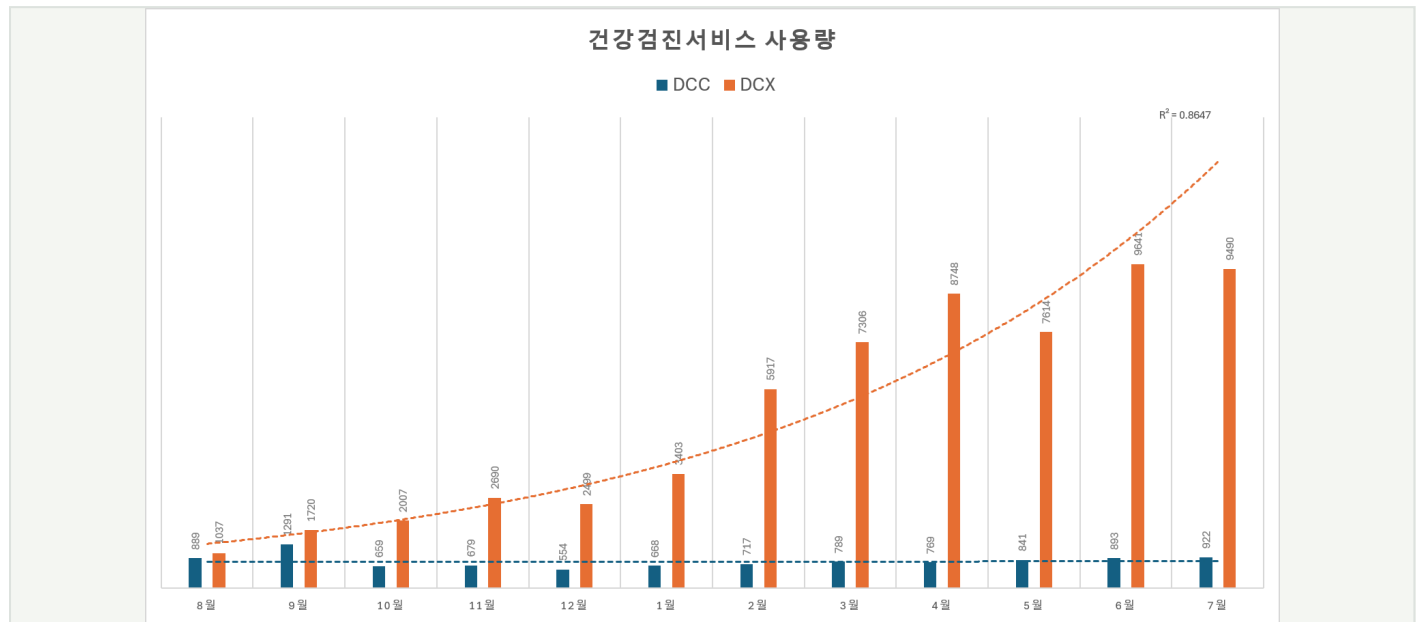
DeepCatch X 클라이언트 화면 · 원본은 동작 영상

C++ / Qt / MVVM / WW/WL / Segmentation / Annotation / QWebEngine / Action Queue / Product Option / Validation

검진 현장 운영과 사용량 확대

2025.08 - 2026.07

제품 운영 규모: 한국건강관리협회 17개 지부에 DeepCatch 서비스 제공. DCX 사용량은 1,037에서 9,490으로 약 9.2배 확대 (2025.08~2026.07, 회사 집계 기준).



DCX 월별 사용량 (2025.08~2026.07)

DCX 사용량: 2025년 8월 1,037 → 2026년 7월 9,490. 시작 월 대비 약 9.2배로 확대되었습니다.



한국건강관리협회 검진 현장

검진 결과와 추적관리 보고서

기관별 결과 리포트의 활용 예시입니다. 기존 흉부 X-ray의 분석 결과를 심장·대동맥 보고서와 심폐 건강나이 평가로 전달하는 흐름을 보여줍니다.

한국건강관리협회
Korea Health Insurance Corporation
Association for Health Management

접수번호 1234567890
성명 홍길동

심장·대동맥 AI 분석 결과

검사 종류	정상 기준	검사 결과
상행대동맥 최대 직경	4.5 cm 미만	6.9 cm 요관리
하행대동맥 최대 직경	3.5 cm 미만	4.1 cm 요관리
가슴대비 심장비율 (심흉곽비)	50 % 미만	51 % 요관리

흉부대동맥 분석 결과

심장 분석 결과

X-ray 에서 찾은 흉부대동맥 크기

- 검사 결과가 상행대동맥은 4.5cm, 하행대동맥은 3.5cm 이상일 경우 대동맥류로 의심할 수 있습니다.
- 흉부대동맥류 관련 증상으로는 가슴과 등, 어깨, 허리 등에 통증입니다.

X-ray 에서 찾은 심장 크기

- 심흉곽비란 흉부에서 심장이 차지하는 비율로, 심장의 비대 여부를 확인하는데 사용되는 지표입니다.
- 심흉곽비가 50% 이상인 경우, 기저질환이 있거나 호흡곤란, 부종 등의 임상증상이 동반된다면 정밀검사를 통해 확인이 필요하며 증상이 없더라도 정기적인 추적검사를 권장합니다.

※ 이 검사는 직접 검사가 아닌 AI 분석을 통한 간접 검사이며 실제 질환 유무와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 모든 분석 결과 값의 대한 자세한 설명은 전문의 진료를 권고 드립니다.

심장·대동맥 보고서 예시

강북삼성병원

등록번호 1111111
성명 홍길동
성별/나이 M / 45
날짜 2025.08.29

AI 분석 심폐 건강나이

AI 분석 심폐 건강나이는 흉부 X-ray를 AI로 분석해 심장·폐의 구조 변화를 평가하고, 같은 성별 연령대와 비교한 건강나이입니다.

장기별 나이

심장 나이
46.4세

폐 나이
41.3세

나의 건강 나이는?

실제 나이
45.4세

저속 노화
-1.7세

건강 나이
43.7세

사망률 평균 00% 감소

나의 노화 속도는?

저속 노화

2006-2020년 강북삼성병원
건강검진 전체 수진자 중
동연령대 100명 중 상위 80%
노화 속도가 느린 편

심장 나이

당신의 심장 나이는 46.4세 입니다.

65등 / 100명

심장 평균 노화

심장 나이는 46.4세이며, 동일 성·연령대 대비 65 등 입니다.

심장 노화 속도는 실제 나이와 유사한 수준으로 진행되고 있습니다.

※ 상위 5%는 2006-2020년 강북삼성병원 건강검진 초·중·고급자 6만 명의 생애·연령별 데이터를 기반으로 산출되었습니다.

폐 나이

당신의 폐 나이는 41.3세 입니다.

5등 / 100명

폐 저속 노화

폐 나이는 41.3세이며, 동일 성·연령대 대비 5 등 입니다.

폐 노화 속도는 실제 나이보다 느린 수준으로 진행되고 있습니다.

※ 상위 5%는 2006-2020년 강북삼성병원 건강검진 초·중·고급자 6만 명의 생애·연령별 데이터를 기반으로 산출되었습니다.

종합 소견

심장은 실제 나이와 노화속도가 유사하며, 폐는 실제 나이에 비해 노화 속도가 느린 상태입니다.

현재 노화속도 유지 및 향상을 위해, 건강한 노화과정을 위해 정상체중 유지, 주 5일 이상 유산소 운동 (주 2회 이상 근력운동), 금연, 금주 또는 절주, 건강한 식습관, 충분한 수면 등 건강한 노화를 위한 생활습관을 유지하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

※ 이 건강나이는 강북삼성병원과 메디칼이비티가 공동 개발한 기술입니다.
※ 심폐건강나이(ANCR)는 한국인 18~80세 성인을 기준으로 한 방법을 벗어난 경우 해석에 주의가 필요합니다.

심폐 건강나이 보고서 예시

관련 제품군의 CT 보고서는 체성분의 변화 추적과 건강관리 활용 예시입니다.

C++/Qt 기반 UI AutoTest 개발

2023.08-2024.11 · First Project

반복되는 수동 UI 검증을 저장하고 재실행할 수 있는 테스트 시나리오로 전환했습니다.

결과 장시간 반복 시험으로 수십 건의 크래시를 발견하고, 테스트 결과와 실패 위치를 일일 메일로 공유했습니다.

UI 동작 기록

객체 이름, 이벤트 종류, 마우스 위치와 입력 정보를 기록해 테스트 시나리오로 저장했습니다.

다양한 입력 재현

버튼, 콤보박스, 슬라이더, Line Edit, 트리·리스트·테이블과 키보드·단축키 입력을 재현했습니다.

장시간 실행 안정화

반복 횟수, 팝업 처리, 작업 완료 대기과 단계별 진행·결과 표시를 구현했습니다.

검증 방식 개선

사람이 반복하던 UI 검증을 동일 조건으로 재실행하고 실패 지점을 확인할 수 있는 흐름으로 바꿨습니다.

정기 실행과 결과 공유

TeamCity 정기 실행과 테스트 결과·오류 위치의 일일 메일 알림을 연결했습니다.

```
10 [AutoTest관련/DCX Research] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Research_beta_Install_v0.0.3.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_Install_v1.0.0.9644_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Aorta] [AutoTest-Stop]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Aorta_Install_v1.0.9301_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_beta_Install_v1.0.0.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/MEDIP] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC02 MEDIP_beta_Install_v2.6.0.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DeepCatch C] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC02 DeepCatch_beta_Install_v1.3.1.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Research] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Research_beta_Install_v0.0.3.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/MEDIP] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC02 MEDIP_beta_Install_v2.6.0.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DeepCatch C] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC02 DeepCatch_beta_Install_v1.3.1.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_beta_Install_v1.0.0.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Research] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Research_beta_Install_v0.0.3.9641_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_beta_Install_v1.0.0.9639_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Research] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Research_beta_Install_v0.0.3.9639_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/MEDIP] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC02 MEDIP_beta_Install_v2.6.0.9639_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DeepCatch C] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC02 DeepCatch_beta_Install_v1.3.1.9639_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-FAILED]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_Install_v1.0.0.9640_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/DCX Total] [AutoTest-Stop]ITC-TESTPC03 DeepCatch X Total_Install_v1.0.0.9638_with_AI.exe
10 [AutoTest관련/MEDIP] [AutoTest-SUCCESSFUL]ITC-TESTPC02 MEDIP_beta_Install_v2.6.0.9639_with_AI.exe
```

AutoTest 결과 메일과 실패 위치 공유

C++ / Qt / UI Automation / TeamCity

MEDIP 배치 분석 및 결과 Export Macro 개발

2026.01-2026.04 · Batch Automation

다수의 DICOM·MIP 데이터를 자동 분석하고 다양한 결과를 저장하는 장시간 배치 Macro를 개발했습니다.

결과 파일 하나가 실패해도 다음 파일의 처리를 계속하고, 파일별 상태와 실패 메시지를 JSONL로 남겨 재처리 대상을 확인할 수 있게 했습니다.

입력·설정 관리

.dcm·.mip 파일과 폴더를 Drag & Drop으로 추가하고 하위 폴더를 재귀 탐색했습니다. 대상 파일, 복수 AI 프로젝트와 Export 옵션은 JSON으로 저장·불러오도록 구성했습니다.

Layer·Mesh Export

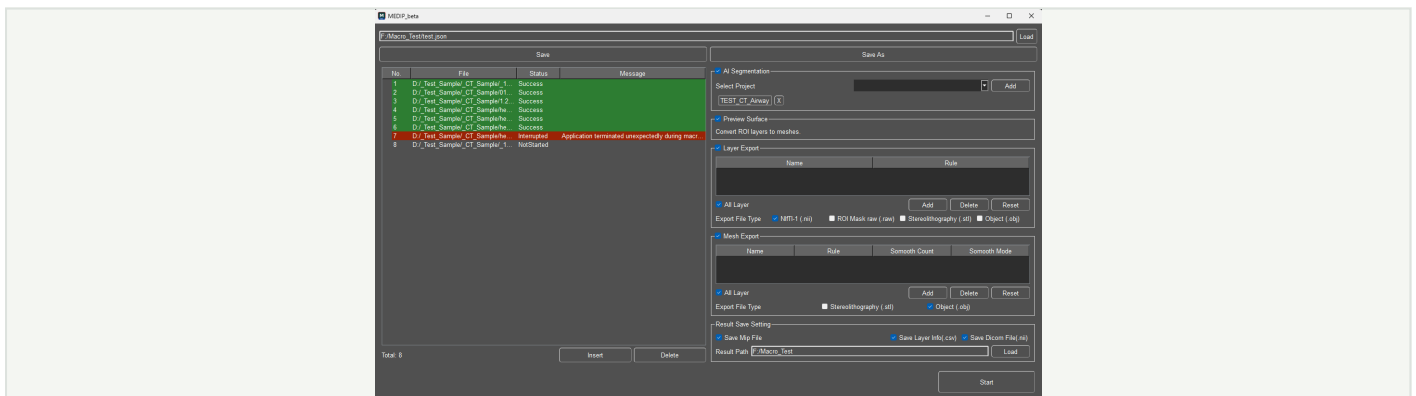
Layer 이름의 Start·End·Contains 규칙 또는 전체 선택으로 NII·RAW·STL·OBJ를 출력했습니다. Mesh별 Smooth 횟수와 Laplacian·Taubin·HC Laplacian 방식을 적용하고 STL·OBJ로 저장했습니다.

Action Queue와 실패 격리

각 파일을 독립 Action으로, 내부 단계를 Command로 구성했습니다. 현재 파일의 Command가 실패하면 해당 파일을 Failed로 기록한 뒤 다음 파일 Action을 계속 실행했습니다.



분석·Export 실행 옵션



파일별 실행 상태와 실패 메시지

기존 DICOM/PACS 기능 안정화 및 C-ECHO 추가

2024.06~2026.06 · Maintenance

운영 중인 PACS의 검색·다운로드·상태 처리 이슈를 수정하고, 비동기 DICOM C-ECHO 연결 확인 기능을 추가했습니다.

결과 제품 UI에서 서버 연결 상태를 확인할 수 있도록 하고, 기관별 설정 차이와 통신 오류를 재현 조건·로그에 근거해 수정했습니다.

기존 기능 유지보수

PACS Query/Retrieve와 검색·다운로드, DICOM 송수신 코드를 새로 구현한 것이 아니라 운영 이슈를 분석하고 수정했습니다.

DICOM C-ECHO 추가

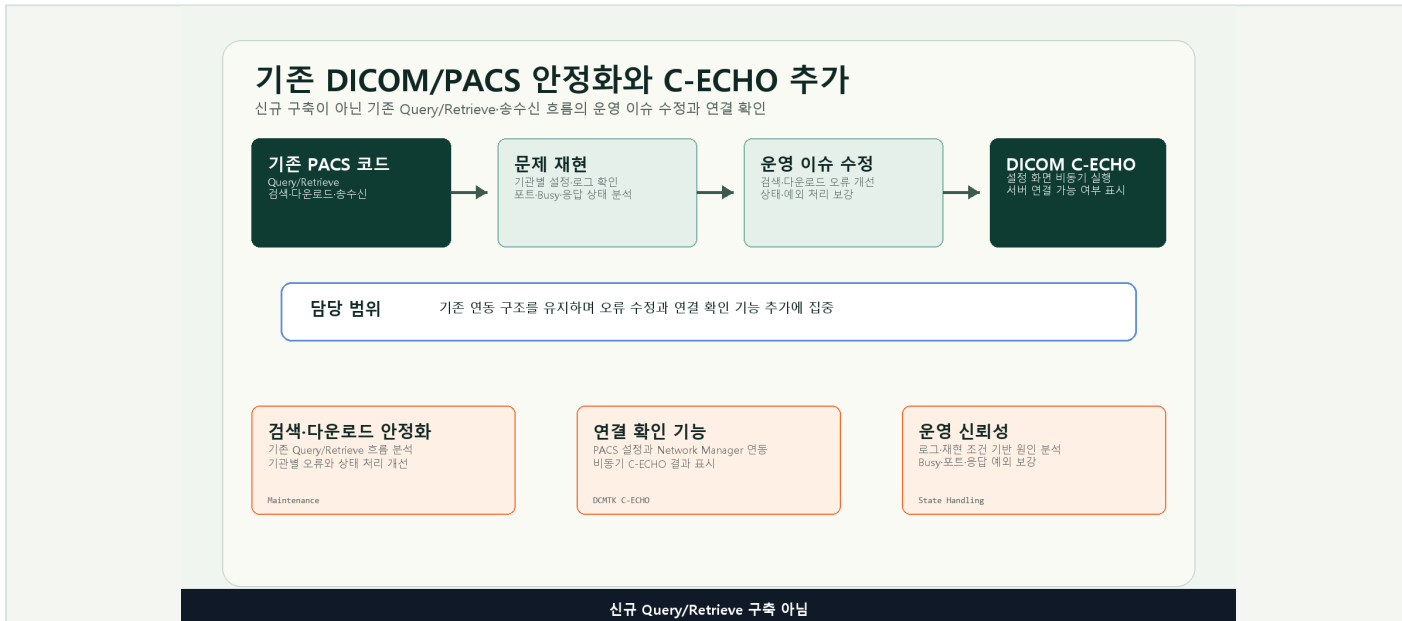
PACS 설정 화면과 DICOM Network Manager에 비동기 Echo 동작을 연결해 서버 연결 가능 여부를 확인하도록 했습니다.

운영 이슈 개선

기관별 설정 차이, 포트와 프로그램 상태, 응답 처리 오류를 로그와 재현 조건으로 분석했습니다.

담당 범위 명확화

기존 연동 구조를 유지하면서 오류 수정과 연결 확인 기능 추가에 집중했습니다.



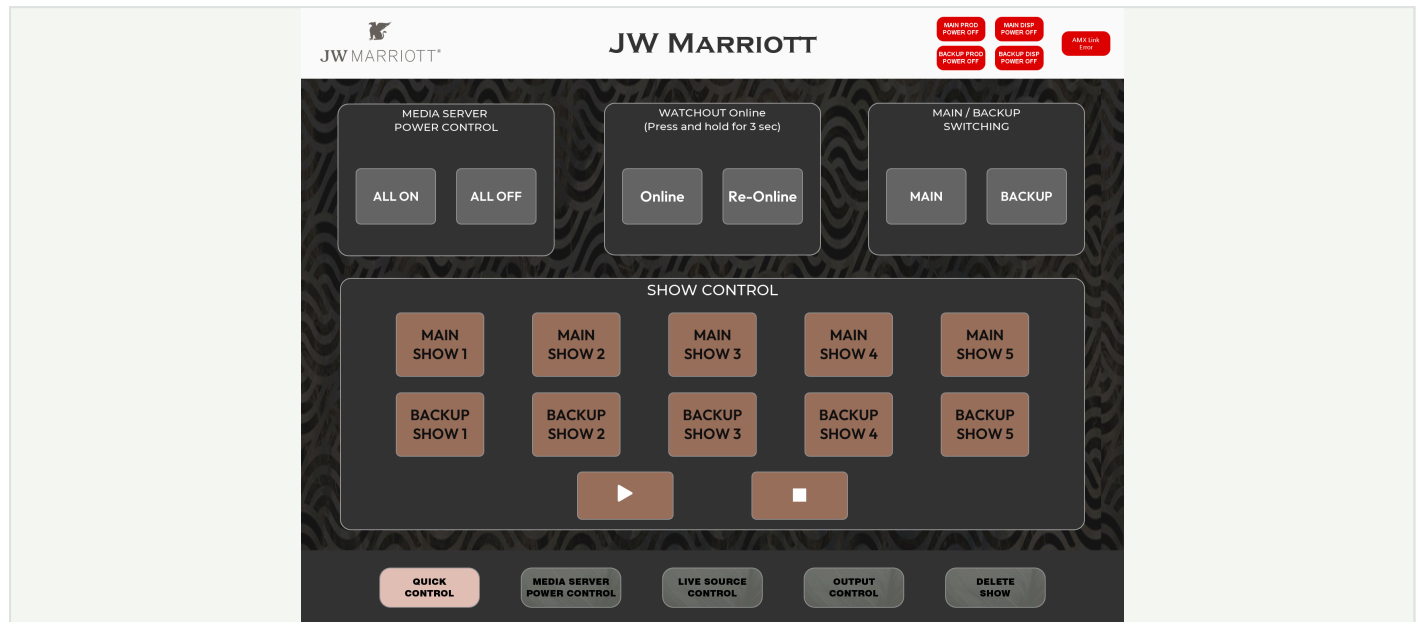
기존 연동 안정화와 C-ECHO 구현 범위

C++ / Qt / DCMTK / DICOM C-ECHO / PACS

IMPEACH | R&D / 주임

2019.10 - 2023.02

Python/Qt 기반 테스트 애플리케이션과 AMX 기반 통합 제어 프로그램을 개발했습니다. TCP/IP·Serial 기반 장비 제어와 외부 소프트웨어 명령·응답 흐름을 구현하고 WATCHOUT 프로토콜, 연결 상태와 통신 예외를 처리했습니다.



JW Marriott 통합 제어 화면



THE ARC 장비 제어 화면

Python / Qt / AMX / TCP/IP / Serial / WATCHOUT